第10回　スカラー場とベクトル場

到達目標：勾配・発散・回転の入力と出力を区別し、場の局所的な変化を計算できる。図の矢印と偏微分の式を対応させよう。

場と微分演算子

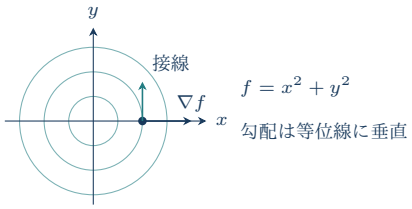
開集合 $U \subset \mathbb{R}^3$ 上の関数 $f : U \to \mathbb{R}$ をスカラー場、 $\vec{F} = (P, Q, R) : U \to \mathbb{R}^3$ をベクトル場という。以下、成分は C^1 級とする。温度・密度はスカラー場、速度・力はベクトル場の例である。

勾配：スカラー場からベクトル場へ

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \qquad D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} \quad (|\vec{u}| = 1).$$

方向微分の最大値は $|\nabla f|$。$\nabla f \neq 0$ なら、最大になる方向は $\vec{u} = \nabla f / |\nabla f|$ である。等位面 $f = c$ の正則点では ∇f は法線になる。曲線 $\vec{r}(t)$ に沿う変化率は連鎖律により

$$\frac{d}{dt} f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t).$$



勾配の方向へ進むと、関数値は最も速く増える

発散と回転

発散はスカラー場、回転はベクトル場を与える。

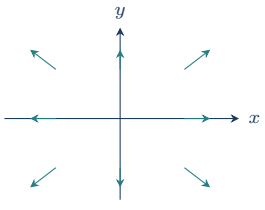
$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z,$$
$$\operatorname{curl} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y).$$

速度場の発散は局所的な湧き出し・吸い込み、回転は局所的な渦の向きと強さを表す。

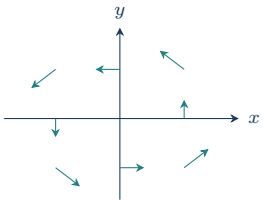
例：$\vec{F} = (-y, x, 0)$。

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0, \qquad \operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2).$$

発散が0でも、回転が0とは限らない。



湧き出し：$\operatorname{div} \vec{F} = 2$



回転：$\operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2)$

ポテンシャルと恒等式

$\vec{F} = \nabla\phi$ と書けるとき、ϕ をスカラーポテンシャルという。C^2 級の ϕ、$\vec{A}$ について、混合偏微分の交換から

$$\nabla \times (\nabla\phi) = \vec{0}, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ と書けるとき、$\vec{A}$ はベクトルポテンシャルである。星形の開集合上では、C^1 級の $\vec{F}$ に対する $\operatorname{curl}\vec{F} = \vec{0}$ はスカラーポテンシャルの存在を導く。領域に穴がある場合は、この条件だけでは十分でない。

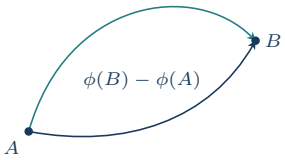
星形とは、ある点 $a \in U$ から各点 $x \in U$ への線分が、すべて U に含まれること。

例：ポテンシャルを成分から求める

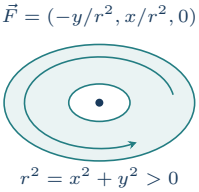
$\vec{F} = (2xy, x^2, 0)$ に対して $\phi_x = 2xy$ を積分すると $\phi = x^2y + h(y,z)$。残りの成分から $h_y = h_z = 0$ なので

$$\phi = x^2y + C, \qquad \nabla\phi = (2xy, x^2, 0).$$

勾配・発散・回転の入力と出力を確認する。ポテンシャルの存在を判断するときは、場の微分だけでなく領域の条件も調べる。



勾配の場では、積分は端点だけで決まる



軸を除いた領域：回転は0でも循環は 2π

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ の勾配を求めよ。点 $(1,1,1)$ における最大の方向微分と、その方向の単位ベクトルを求めよ。

2. $\vec{F} = (xy, yz, zx)$ の発散と回転を計算し、それぞれがスカラーかベクトルかを確認せよ。

3. $\vec{F} = (yz, xz, xy)$ の発散・回転を求め、スカラーポテンシャルを一つ求めよ。

4. $f = x^2 - y^2 + z^2$ の $\nabla f = \vec{0}$ となる点を求めよ。その点が極大・極小か、座標軸上での関数値を比較して判断せよ。

5. C^2 級の f に対して $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$ を、成分ごとに混合偏微分を用いて示せ。

6. $\vec{F} = (-y, x, 0)$ のベクトルポテンシャルを、$\vec{A} = (0, 0, h(x,y))$ の形で一つ求めよ。また、この $\vec{F}$ がスカラーポテンシャルをもたない理由を述べよ。

第10回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\nabla f = (2x, 4y, 6z)$。点 $(1,1,1)$ では $(2,4,6)$ となり、最大の方向微分は $\sqrt{4+16+36} = 2\sqrt{14}$。その方向の単位ベクトルは $(1,2,3)/\sqrt{14}$ である。

2. 成分ごとに微分すると
$$\operatorname{div}\vec{F} = y + z + x, \qquad \operatorname{curl}\vec{F} = (-y, -z, -x).$$
発散は実数を値とするスカラー場、回転は3成分のベクトル場である。

3. $\operatorname{div}\vec{F} = 0$、$\operatorname{curl}\vec{F} = \vec{0}$。ポテンシャルは $\phi = xyz$ と取れる。実際、
$$\nabla(xyz) = (yz, xz, xy) = \vec{F}.$$
この場は $\mathbb{R}^3$ 全体で定義されている。

4. $\nabla f = (2x, -2y, 2z) = \vec{0}$ となるのは原点だけ。しかし $f(t,0,0) = t^2 > 0$、$f(0,t,0) = -t^2 < 0$（$t \neq 0$）なので、原点のどの近傍にも正の値と負の値がある。原点は極大でも極小でもなく、鞍点である。

5. $f \in C^2$ では混合偏微分が交換できるため、各成分は
$$\nabla \times (\nabla f) = (\partial_y\partial_z f - \partial_z\partial_y f,\ \partial_z\partial_x f - \partial_x\partial_z f,\ \partial_x\partial_y f - \partial_y\partial_x f) = \vec{0}.$$
これで3成分すべてが0であることが確かめられた。

6. $\vec{A} = (0, 0, h)$ に対して $\nabla \times \vec{A} = (h_y, -h_x, 0)$。$h = -(x^2+y^2)/2$ とすれば
$$\vec{A} = \left(0, 0, -\frac{x^2+y^2}{2}\right), \qquad \nabla \times \vec{A} = (-y, x, 0) = \vec{F}.$$
一方、$\nabla \times \vec{F} = (0,0,2) \neq \vec{0}$ なので、この $\vec{F}$ を勾配として表すスカラーポテンシャルは存在しない。

発散0と回転0は別々の条件。回転0からポテンシャルの存在を結論するときは、定義域に関する仮定も必要になる。